

① この手順書について（表紙）

武蔵屋マルシェ（2026年11月3日）「白鳥になって空から文化財めぐり」体験用PCを、部品から組み立てる手順です。

作成 2026-09-20（Community Bank INZAI）

所要の目安 組付け2〜3時間／Windows導入1時間／設定1〜2時間

対象 自作PCを初めて組む人

部品の出どころ events/2026-11-03_武蔵屋/体験PC_購入リスト.md

使う部品（すべて購入済み）

部品	型番	この手順書で関係するところ
マザーボード	MSI B550M-A PRO（MicroATX）	4ページ以降すべて
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT BOX（クーラー付属）	4・5ページ
メモリ	シリコンパワー DDR4-3200 16GB×2	6ページ
SSD	Lexar NM610 PRO 1TB（M.2 NVMe）	6ページ
電源	ASRock PRO-650B（650W・奥行140mm）	7・8ページ
ケース	ZALMAN T3 PLUS（MicroATX）	7・9ページ
OS	Windows 11 Home パッケージ版 HAJ-00094（USB付）	11ページ
周辺	K120キーボード／M220マウス／USB Wi-Fi + Bluetooth／FUNLOGY プロジェクター	10〜12ページ

読み方

- ページの順番どおりに進める。飛ばさない。
- 図はすべて手描きの線画です。実物と細部の形は違います。位置関係と手順を見るために使ってください。
- 点線の四角は写真をあとで貼る枠です。組み立て当日に撮った写真を会場PC/写真/に決まった名前で置いて、生成スクリーンショットを再実行すると差し込まれます。
- 確信度の表示：

確信度：高

 = メーカー公式資料で確認済み

確信度：中

 = 一般的な作法・製品ページの記載

確信度：低

 = 未検証

買い物メモ（体験PC_購入リスト.md）から訂正が3点あります。

① CPUの補助電源は**8ピンではなく4ピン**（MSI公式マニュアルの内部コネクター一覧「1x 4-pin ATX 12V power connector」）。

② このマザーボードに**Flash BIOS ボタンは付いていません**（公式マニュアルの背面端子一覧・MSIサポートページのどちらにも記載なし）。BIOS更新は画面が出る状態で行う M-FLASH だけです。

③ Ryzen 5 5600GT に対応する BIOS は **7C96v2B 以降**（MSIのCPU対応表）。これより古いと、組み立てが正しくても画面が出ません。対処は12ページ。

確信度：高

もくじ

1. この手順書について（部品一覧・訂正3点）

2. 準備（静電気・道具・ネジ）

3. 全体の流れとマザーボードの各部

4. CPU を付ける

5. 純正クーラーを付ける

6. メモリと M.2 SSD
7. ケースに入れる

8. 電源ケーブル（24ピンと4ピン）

9. ケース前面の細い配線

10. 最初の電源投入と BIOS

11. Windows 11・Wi-Fi・Bluetooth

12. 映らないとき／3Dワールドの保存

② 準備（静電気・道具・ネジ）

場所と道具

いるもの	補足
プラスドライバー（2番）	先が磁石だとネジを落としにくい
広い机と明るい照明	マザーボードの箱を作業台にする
小皿・空き箱	外したネジを置く。M.2のネジは特に無くしやすい
USBメモリ GIGASTONE	BIOS更新が必要になったときだけ使う（12ページ）
スマホ	配線を撮っておくと元に戻せる。手順書の写真にもなる

静電気対策（最初にやる）

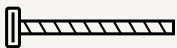
1. 作業の前に、**塗装されていない金属**（ドアノブ、ケースの骨組み）を素手で触る。
2. 部品を触る前に、**ときどき同じことを繰り返す**（席を立て戻ったら必ず）。
3. じゅうたんの上・セーター姿で作業しない。
4. 基板は**ふちを持つ**。裏の部品や金色の端子を指でこすらない。
5. 部品は使う直前まで**静電気防止袋（銀色の袋）**から出さない。

メーカーの注意書き（MSI 公式マニュアル 安全情報より要約）：静電気防止バンドの使用が望ましい。無い場合は他の金属に触れて放電してから扱う。基板は端を持ち、使わないときは静電気防止袋か静電防止マットの上に置く。電源を入れる前に、ネジや金属片が基板の上や中に落ちていないか確認する。 確信度：高

ネジの見分け方

袋から全部出して、**種類ごとに小皿に分ける**ところから始めます。長さより「太さと山の粗さ」で見ます。

A 太くて山が粗い（インチネジ）



マザーボード固定・電源・ケースの側板

B 細くて山が細かい（ミリネジ）



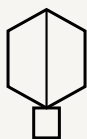
2.5インチSSD・ケースファン

C 米粒くらいの極小



M.2 SSD の固定（1本だけ・無くさない）

D スタンドオフ（六角の柱）＝マザーボードを底板から浮かせる部品



上：マザーボードのネジを受ける（メス）

下：ケースの底板にねじ込む（オス）

△ マザーボードのネジ穴が無い場所の柱は必ず外す

迷ったときの決め方

① 2～3山ぶん指で回してみる

② 抵抗があったら違うネジ。工具で回さない

（裏がツギページ）

図1 ネジの見分け方（実物を並べて比べる）

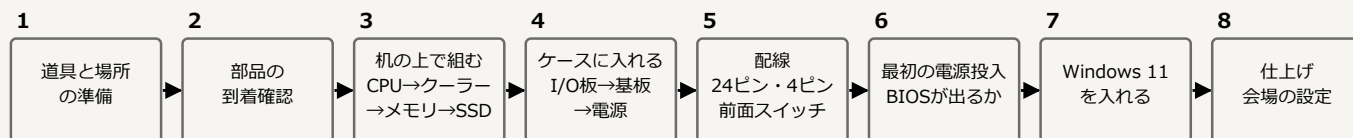
ZALMAN T3 PLUS には必要なネジが同梱されています。**足りない・回らないときは、無理に回さずに別の種類を試す**のが鉄則です。 確信度：中

02-screws.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ネジを種類ごとに小皿へ分けたところ

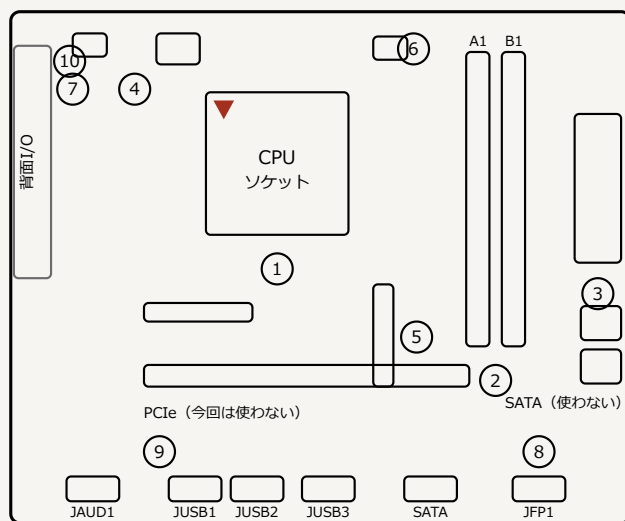
③ 全体の流れと、マザーボードの各部



★ 6 で画面が出るまで、ケースのフタは閉めない（やり直しが楽）

図2 組み立ての流れ（この順にやる）

いちばん大事な進め方：机の上でCPU・クーラー・メモリ・SSDまで付けてから、ケースに入れます。ケースの中で細かい作業をすると手が入りません。



各部の名前

- ① CPU ソケット（▲印は左手前）
- ② DIMMA1／DIMMB1＝メモリ2本
- ③ ATX_PWR1＝電源24ピン
- ④ CPU_PWR1＝CPUの補助電源（4ピン）
- ⑤ M2_1＝SSD（縦向き・1本だけ）
- ⑥ CPU_FAN1＝クーラーのファン
- ⑦ SYS_FAN1＝ケースファン
- ⑧ JFP1＝前面スイッチとランプ
- ⑨ JAUD1／JUSB1／JUSB2／JUSB3＝前面の音とUSB
- ⑩ 背面I/O（HDMI・USB・LAN）

※ 背面端子（HDMI・USB）が左に来る向きで描いてある。実物も同じ向きに置いて見比べる。

※ 基板の上にも白い文字で CPU_PWR1・DIMMA1 などと印刷されている。迷ったら基板の文字を読む。

図3 マザーボード MSI B550M-A PRO の各部（配置はMSI公式マニュアルによる）

この図の名前（CPU_PWR1、DIMMA1 など）は、マザーボードの基板にも白い文字で印刷されています。迷ったら基板の文字を読んでください。

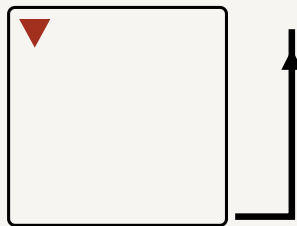
03-board.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：箱の上に置いたマザーボード全体

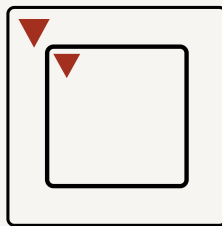
④ CPU を付ける（三角の印とレバー）

① レバーを横にずらして上げる



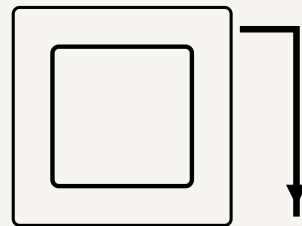
左手前の▲印を覚える

② ▲どうしを合わせ、真上から置く



押し込まない。自重で落ちる

③ レバーをゆっくり下ろす



最後に少し力が必要なのは正常

図4 CPU の向きとレバー（三角の印を合わせる）

手順

1. ソケット横の金属レバーを、横に少しずらしてから上に起こす（垂直まで）。
2. CPUを箱から出す。裏の金色のピンには絶対に触らない。側面をつまんで持つ。
3. CPUの角の▲印と、ソケットの角の▲印を同じ側に合わせる。
4. 真上からそっと置く。押し込まない。向きが合っていれば自重で沈む。
5. レバーをゆっくり下ろす。最後に少し力が必要なのは正常。

ここだけは慎重に。 ピンが曲がると修理できません。「押し込む」感触が出たら必ず手を止めて、持ち上げて向きを確かめる。

豆知識： AM4ソケットは「ZIF（力を入れずに挿す）」という仕組みで、レバーが上がっていればCPUは自重で入ります。入らないのは、向きが違うか、レバーが十分上がっていないかのどちらかです。

確信度：高

04-cpu-mark.jpg

組み立て当日の写真をここに

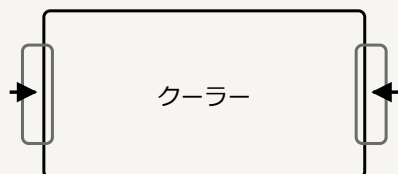
写真：ソケットの▲印とCPUの▲印を合わせたところ

⑤ 純正クーラーを付ける（グリスは塗布済み）

グリス：Ryzen 5 5600GT BOX に付属するクーラーは、**底面に灰色のグリスがあらかじめ塗ってあります**。拭き取らない・買い足さない。透明な保護フィルムが貼ってあれば剥がします。

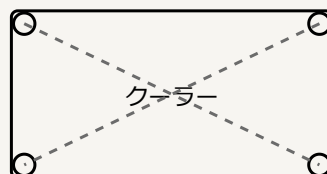
確信度：高（AMD純正クーラーの仕様）

A クリップ式（黒い枠をそのまま使う）



- ① 片側のツメに金具を掛ける
- ② 反対側を掛け、レバーを倒す

B ネジ式（黒い枠を先に外す）



- ① 枠（リテンション）をネジ2本×2で外す
- ② 対角の順に少しずつ、4回に分けて締める

★ どちらが入っているかは箱を開けて確かめる。グリスは底面に塗ってある（拭き取らない）。

★ ファンのコードは CPU_FAN1（ソケットの右上・4ピン）へ。届く向きで載せる。

図5 純正クーラーの付け方（AM4は2方式ある）

付けるとき

1. 箱を開けて、**クリップ式（金具とレバー）** か、**ネジ式（4本のネジ）** かを確かめる。
2. クリップ式：マザーボードの**黒いプラスチック枠はそのまま**。片側のツメに金具を掛け、反対側を掛け、レバーを倒す。
3. ネジ式：**黒い枠を先に外す**（ネジ2本×2）。クーラーを載せ、**対角の順に少しずつ**4回に分けて締める。
4. クーラーの電源コードを **CPU_FAN1**（4ピン・ソケットの右上）に挿す。
5. クーラーを軽く左右に揺すって、**ぐらつかない**ことを確認する。

MSI 公式マニュアルの注意：「ネジ式のヒートシンクを取り付ける場合は、先に固定枠（リテンションモジュール）を外すこと」。

確信度：高

向き：コードが CPU_FAN1 に無理なく届く向きに載せます。一度付けてから回すと、グリスがずれて付け直しになります。

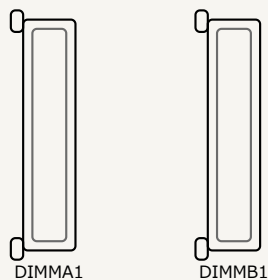
05-cooler.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：クーラーを固定し、コードをCPU_FAN1に挿したところ

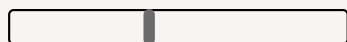
⑥ メモリと M.2 SSD

このマザーボードはスロットが2本だけ。16GB×2枚は「両方」に挿す。



- ① 両端（または片端）の白いツメを外側に開く
- ② メモリの切り欠きとスロットの出っばりを合わせる
(逆向きには入らない)
- ③ 両端を親指で同時に、カチッと鳴るまで押す
- ④ ツメが自分で閉じ、2枚が同じ高さになれば正解

起動しない原因の第1位が差し込み不足。
「押しすぎかな」と思うくらいでちょうどいい。



切り欠きは真ん中より少し左寄り（左右対称ではない）

図6 メモリを挿す位置（2枚挿しは両方のスロット）

スロットの数：MSI B550M-A PRO の DDR4 スロットは **2本（DIMMA1／DIMMB1）**、最大64GBです。4本ある機種のような「1本飛ばしで挿す」判断は不要で、**16GB×2枚を両方に挿せば自動的にデュアルチャネルになります。**

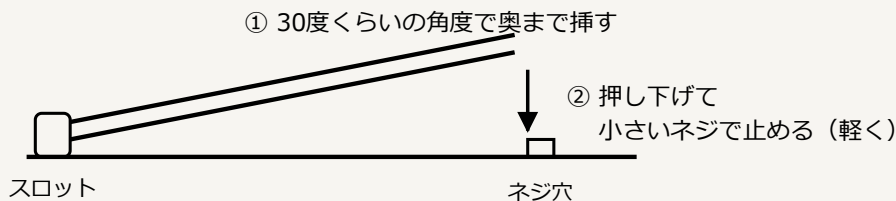
確信度：高（MSI公式仕様）

06-memory.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：メモリ2枚を挿し、ツメが閉じた状態

横から見たところ



★ ネジは先に外して皿に置く（最も無くしやすい部品）。

★ M2_1 は CPU の下・縦向きのスロット（図3を参照）。基板の表裏を間違えない（部品面が上）。

図7 M.2 SSD の挿し方と固定

M.2 スロット：このマザーボードの M.2 は **M2_1 の1本だけ**（2242/2260/2280 対応、B550ではPCIe 4.0）。Lexar NM610 PRO は 2280（長さ80mm）なので、いちばん遠いネジ穴を使います。

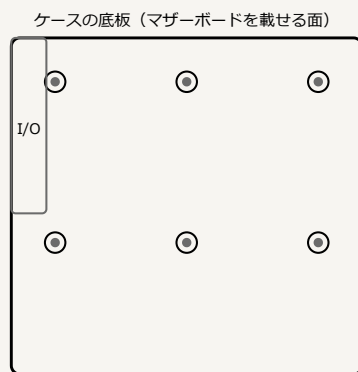
確信度：高（MSI公式仕様）

06-m2.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：M.2 SSDを挿してネジ止めしたところ

⑦ ケースに入れる（I/Oシールド・スタンドオフ・電源）



- ① 先に I/Oシールド（銀色の板）をケースの内側から「パチン」とはめる
△ 忘れると基板を外してやり直し
- ② 柱の位置とマザーボードの穴が合っているか目で確認（6か所）
穴の無い所の柱は外す
- ③ 端子を I/Oシールドの穴に通しながら斜めに入れて置く
- ④ 仮止め6本 → 対角の順に本締め
手応えが出たら止める（締めすぎない）

図8 ケースへの取り付け（I/Oシールドとスタンドオフ）

順番

1. ケースの両側のパネルを外す（背面のネジ）。裏側も外して、配線を裏に通せるようにする。
2. I/Oシールド（銀色の板）を内側からはめる。四隅を押すとパチンと入る。先にやる。
3. スタンドオフ（六角の柱）の位置を、マザーボードの穴と見比べる。穴の無い所の柱は外す。
4. 端子をI/Oシールドの穴に通しながら基板を置き、6本のネジで仮止め → 対角の順に本締め。
5. 電源ユニットをケース下部に入れ、背面から太いネジ4本で固定する。

電源の向き：ケースの底に通気の穴とフィルターがあればファンを下向き、無ければ上向きにします。ASRock PRO-650B は奥行き140mm・120mmファン。ZALMAN T3 PLUS は ATX電源対応なので、ドライブケースを外さずに入るはずですが。

確信度：中（実測は組むときに確認） 入らなければドライブケースをネジで外します（3.5インチHDDは使いません）。

やりがちな失敗：I/Oシールドを入れ忘れる／柱の位置がずれたまま無理にネジを回す／ネジを締めすぎて基板を反らせる。手応えが出たら止める。

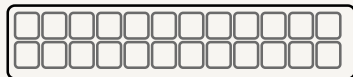
07-case.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ケースに固定したマザーボードと電源

⑧ 電源ケーブルをつなぐ（24ピンと4ピン）

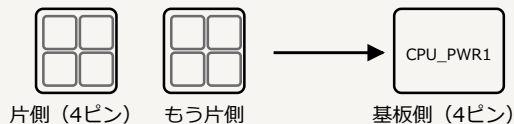
A 24ピン（いちばん太い束）→ ATX_PWR1



ツメ（ラッチ）がカチッと鳴るまで押す。斜めに入れない。

B CPUの補助電源 → CPU_PWR1

電源から出ているのは「4+4ピン」。このマザーボードの受け口は4ピンだけ。



- ・2つを合体させて8ピンにしない（入らない）
- ・両方あてがってみて、すっと入る方を使う
- ・使わない方は結束バンドでまとめて逃がす
- ・24ピンと4ピンの両方を挿す。4ピン忘れが多い

図9 電源ケーブルの挿し場所（★このマザーボードはCPU側が4ピン）

この機種でいちばん間違えやすいところ。 ASRock PRO-650B から出ている CPU用ケーブルは **EPS 12V 4+4ピン ×1**（ASRock公式仕様）。いっぽう MSI B550M-A PRO の受け口 CPU_PWR1 は **4ピン**（MSI公式マニュアル）。**2つを合体させて8ピンにしても挿さりません。片側4ピンだけを挿します。** 確信度：高

つなぐもの（この4本だけ）

#	ケーブル	挿す場所	目印
1	24ピン（いちばん太い）	ATX_PWR1（基板の右端）	ツメがカチッと鳴るまで
2	4+4ピンのうち片側4ピン	CPU_PWR1（基板の左上）	すっと入る方を使う。逆向きは入らない
3	CPUクーラーのファン	CPU_FAN1	5ページで挿し済み
4	ケースファン	SYS_FAN1	T3 PLUS は120mmファンが2基付属

SSDはM.2なので**SATAケーブルも電源ケーブルも不要**です。PCIe補助電源（6+2ピン）も使いません。余ったケーブルは束ねて裏側へ逃がします。

安全：電源ユニット背面のスイッチは、配線が全部終わるまで「○（OFF）」のままにしておきます。

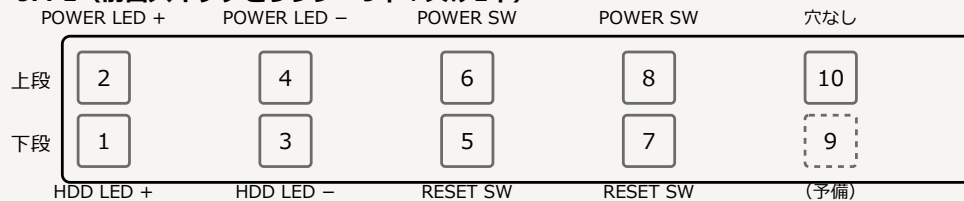
08-power.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：24ピンと4ピンを挿したところ（両方が見える角度で）

⑨ ケース前面の細い配線

JFP1（前面スイッチとランプ・9本+欠け1本）



- ・スイッチ（SW）2本は向きが無い。ランプ（LED）だけ+-の向きがある（白い線が-）
- ・必ず要るのは POWER SW だけ。ランプは後回しでよい
- ・10番はピンが無い。ケーブル側の塞がった穴と合わせると向きが決まる

前面USBなど：青くて大きい端子=JUSB3（USB3.0）／小さい9ピン=JUSB1（USB2.0×2）／音=JAUD1

図10 ケース前面の細い配線（JFP1 のピン配列）

ピンの並びは MSI 公式マニュアル（B550M-A PRO / A520M-A PRO）の記載どおり。

ZALMAN T3 PLUS の前面から出ている線

線	挿す場所	注意
POWER SW / RESET SW / HDD LED / POWER LED（細い線）	JFP1	SWは向きなし。LEDは+-あり（白い線が-）
USB 3.0（青くて大きい端子）	JUSB3	向きは1つだけ。ピンを曲げない
USB 2.0（小さい9ピン）	JUSB1	10番の穴が塞がっている側で向きが決まる
HD AUDIO（マイク・ヘッドホン）	JAUD1	使わないなら省略可

T3 PLUS の前面端子：USB3.0×1、USB2.0×2、マイク、ヘッドホン（製品仕様）。JUSB1（USB2.0コネクタ）1つで2ポート分をまかさないです。
確信度：中（ケースの製品ページによる）

電源を入れる前の最終確認

- ☐ 24ピンと4ピンの両方が挿さっている
- ☐ メモリ2枚のツメが閉じている
- ☐ CPUファンのコードが CPU_FAN1 に挿さっている
- ☐ ケースの中に余ったネジや金属片が落ちていない
- ☐ JFP1 の POWER SW が正しい2本のピンに掛かっている
- ☐ フタはまだ閉めない

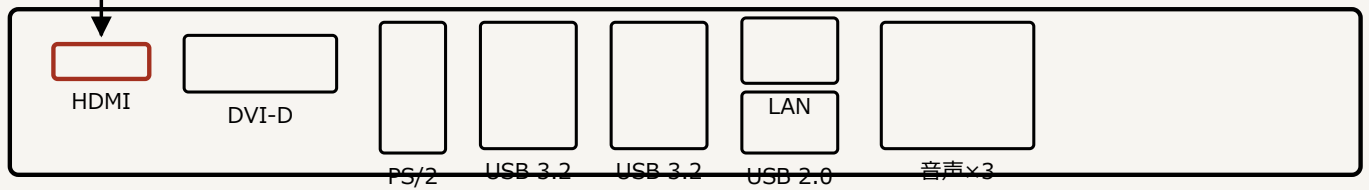
09-frontpanel.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：JFP1まわりの配線（拡大）

⑩ 最初の電源投入と BIOS の確認

プロジェクターはここ（いちばん端のHDMI）につなぐ



- ★ グラフィックボードは付けない。映像はマザーボードのHDMIから出る（CPUが5600GT＝映像機能つきだから）。
- ★ この背面に「Flash BIOS」ボタンはない（MSI公式マニュアルの背面端子一覧に記載なし）。

図11 背面端子とプロジェクターのつなぎ先

手順

1. プロジェクター（またはテレビ）を**マザーボード背面のHDMI**につなぐ。付属のHDMIケーブルは約1m。
2. キーボード K120 を背面USBに挿す。
3. 電源コードをつなぎ、電源ユニット背面のスイッチを「I」にする。
4. ケース前面の電源ボタンを押す。
5. 画面が出たら **Delete キーを連打**して BIOS 画面へ入る。

BIOSで確認する

項目	正しい表示	違うときは
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT	型番が出ない → 12ページ
メモリ	32768MB (32GB)	16GBなら1枚が挿さっていない（6ページ）
ストレージ	Lexar の名前が出る	出ない → M.2の挿し直し
BIOSバージョン	7C96v2B 以降	これより古い → 12ページ
CPU温度	放置で40～50℃くらい	急に上がる → クーラーの密着を疑う

やっておく設定

1. **A-XMP を有効**にする（メモリが本来の DDR4-3200 で動く）。
2. Windows の USBメモリを挿し、**起動順の1番目**にする。
3. F10 で保存して再起動。

10-firstboot.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：初めて映ったBIOS画面

⑪ Windows 11 の導入と、Wi-Fi・Bluetooth の確認

ネット接続：自宅で作業する間は**有線LANをつないでおく**と確実です（セットアップ中にネットを求められます）。

インストール

1. 付属のUSBメモリを背面USBに挿して電源を入れる。「Press any key to boot from USB」でキーを押す。
2. 言語=日本語 → 「今すぐインストール」。
3. **プロダクトキー**を入力（パッケージ内のカード。**捨てずに保管**）。
4. 「Windows 11 **Home**」を選ぶ。
5. 「カスタム：Windowsのみをインストール」 → **未割り当ての1TB**を選んで次へ。パーティションは作らなくてよい。
6. 地域=日本、キーボード=Microsoft IME。画面の指示どおり進める。
7. デスクトップが出たらUSBメモリを抜く。

ドライバーと更新

1. **Windows Update** を「更新プログラムのチェック」で全部当てる（何度か再起動）。
2. MSI公式サイトから **B550M-A PRO のチップセットドライバー**を入れる。
3. AMD公式サイトから **Radeon グラフィックスドライバー**を入れる。

USB Wi-Fi アダプターと Bluetooth（会場で使う）

1. 有線LANを抜き、**USB Wi-Fiアダプター**を挿して自宅のWi-Fiにつながるか試す。
2. 続けて**スマホのデザリング**にもつながるか試す（会場ではこちらを使う可能性が高い）。
3. 設定 → 「Bluetoothとデバイス」で**Bluetoothのスイッチが出るか**確認する。スピーカーを使うならここでペアリングまでやる。

「ドライバー不要」は出品者の表記で、まだ検証していません。 確信度：低 つながらない場合は、付属CDではなくメーカー配布のドライバーをダウンロードして入れることになります。**自宅で必ず試しておく**こと（会場で初めて挿すのは危険）。

11-wifi.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：USB Wi-Fiアダプターでネットにつながった画面

⑫ 映らないとき／BIOSが古いとき／最後に3Dワールドを保存

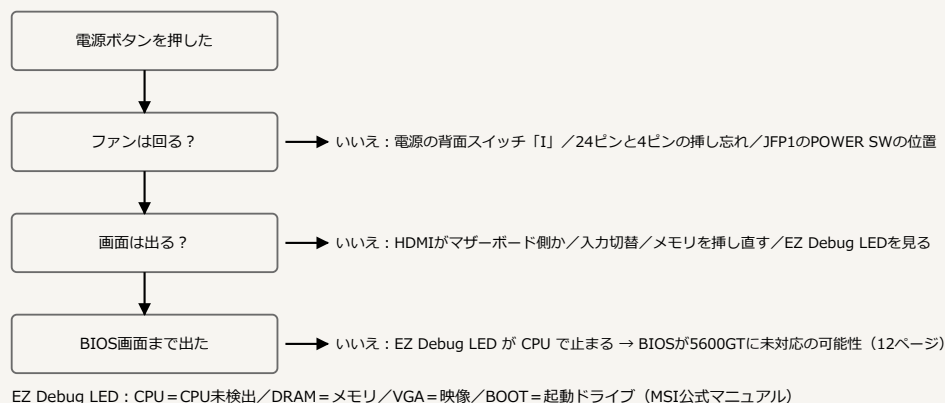


図12 電源を入れて反応がないときの切り分け

BIOS が古くて 5600GT で起動しないとき

この機種に Flash BIOS ボタンはありません。 MSI公式マニュアルの背面端子一覧にも、MSIサポートページにも記載がありません（背面は HDMI / DVI-D / PS2×2 / USB3.2×4 / USB2.0×2 / LAN / 音声×3 のみ）。CPUを載せずにUSBメモリだけでBIOSを書き換える方法は、**この基板では使えません。** 確信度：高

※ 購入リストの「Flash BIOSボタンあり / USBメモリ GIGASTONE に MSI.ROM を入れて更新」は、この基板には当てはまりません。

状況	やること
画面が出て BIOS に入れる （=CPUは認識されている）	M-FLASH で更新 ：別PCでMSI公式から最新BIOS（7C96…）をダウンロード→解凍→USBメモリ（FAT32）の一番上に置く→BIOSで「M-FLASH」→ファイルを選ぶ→完了まで電源を切らない
まったく画面が出ず、EZ Debug LED の CPU が点いた まま	BIOSが5600GT（7C96v2B以降が必要）に未対応の可能性。 対応する古いCPU（Ryzen 3000シリーズなど）を一時的に借りて起動し、M-FLASHで更新する / 購入店（ツクモ）にBIOS更新を相談する 確信度：中

最後に：3Dワールドをこの端末に保存する（当日の通信を減らす）

- ブラウザで <https://communitybankinzai.github.io/cbi-site/metaverse/?mode=musashiya> を開く。
- 「🎮 操作のしかた」の下を表示を見る。
- 「💾 この端末に保存済み」に変わるまで待つ（約53MB）。途中でタブを閉じない。
- いったんブラウザを閉じ、もう一度開いて**最初から「保存済み」と出ることを確認する。**

そのほか当日までにやる設定：スリープなし / 画面の電源を切らない / 通知オフ / 自動ログイン（netplwiz） / Windows Update の一時停止。会場モードの導入は events/2026-11-03_武蔵屋/会場PC/README.md に従う。

12-saved.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：「💾 この端末に保存済み」と出た画面

Community Bank INZAI（CBI）印西市市民活動団体 登録番号 08-001 communitybankinzai@gmail.com

出典：MSI B550M-A PRO / A520M-A PRO ユーザーマニュアル（MSI公式）、MSI CPUサポート一覧（B550M-A PRO・5600GT = 7C96v2B）、ASRock PRO-650B 製品仕様、ZALMAN T3 PLUS 製品仕様。図はすべてCBIによる手描きの線画（メーカー写真・生成AI画像は不使用）。